Teensy 4.1 - Ableton Live 9 + Kontakt (USB-MIDI)

Teensy 4.1 como controlador MIDI para Ableton Live 9 + Kontakt

Objetivo

Convertir el Teensy 4.1 en un controlador MIDI USB *class-compliant*, de modo que:

- **Kontakt** reciba las notas/CC para tocar un instrumento asignado.
- **Ableton Live 9** grabe esas notas en un clip MIDI (para crear beats, secuencias, etc.).

No se necesita traducir Serial a MIDI manualmente: el Teensy se presenta ante el sistema operativo directamente como un dispositivo MIDI, tal como lo haría un teclado USB comercial.

---

1. Librería necesaria

No hace falta instalar ninguna librería externa. El soporte MIDI viene integrado en el núcleo de **Teensyduino** a través del objeto global `usbMIDI`.

- **Requisito:** Arduino IDE + Teensyduino instalado (el add-on oficial de PJRC para programar Teensy desde Arduino IDE).
- **Documentación oficial de usbMIDI:** https://www.pjrc.com/teensy/td_midi.html

---

2. Configuración del Teensy en Arduino IDE

1. Abre **Herramientas (Tools) > Board** y selecciona *Teensy 4.1*.
2. Abre **Herramientas > USB Type** y elige una de estas opciones:
   - `MIDI` → el Teensy solo se comporta como dispositivo MIDI.
   - `Serial + MIDI` → recomendado durante el desarrollo, porque conservas el Monitor Serie para depurar (imprimir valores de sensores, botones, etc.) mientras el USB-MIDI funciona en paralelo.
3. Sube el sketch normalmente con el botón *Upload*.

---

3. Código base

Ejemplo que envía tanto **notas** (para tocar el instrumento en Kontakt) como **Control Change** (para modular parámetros, ej. un fader o knob):

```
        // --- Ejemplo: botón que dispara una nota + potenciómetro como CC ---

        const int pinBoton = 2;
        const int pinPot   = A0;

        int notaAnterior = 0;

        void setup() {
          pinMode(pinBoton, INPUT_PULLUP);
```

```
}

void loop() {
  // --- Nota MIDI desde un botón ---
  bool presionado = !digitalRead(pinBoton); // INPUT_PULLUP: LOW = presionado

  if (presionado && notaAnterior == 0) {
    usbMIDI.sendNoteOn(60, 100, 1); // nota C4, velocidad 100, canal 1
    notaAnterior = 1;
  } else if (!presionado && notaAnterior == 1) {
    usbMIDI.sendNoteOff(60, 0, 1);
    notaAnterior = 0;
  }

  // --- Control Change desde un potenciómetro ---
  int valor = analogRead(pinPot);           // 0-1023
  int cc    = map(valor, 0, 1023, 0, 127);  // rango MIDI
  usbMIDI.sendControlChange(1, cc, 1);      // CC#1, canal 1

  // Importante: mantiene vivo el buffer USB-MIDI
  usbMIDI.send_now();

  delay(10);
}
```

> **Nota:** `usbMIDI.send_now()` no siempre es obligatorio, pero ayuda a forzar el envío inmediato en loops con delays cortos.

---

4. Configuración en Ableton Live 9

1. Ve a **Preferences > Link/MIDI**.
2. En la sección de entradas MIDI verás el Teensy listado (aparece con el nombre configurado en `USB Type`, típicamente algo como *Teensy MIDI*).
3. Activa la columna **Track** (para grabar en un clip) y/o **Remote** (si quieres mapear un CC a un parámetro de Ableton, como el volumen de un track).
4. Crea una pista MIDI, selecciónala como entrada el Teensy, arma la grabación (record-enable) y pulsa play/grabar sobre el clip para capturar lo que toques — ideal para armar beats o secuencias en vivo.

---

5. Configuración en Kontakt

1. Carga Kontakt como plugin dentro de la pista MIDI de Ableton (o el DAW que uses).
2. Carga el instrumento deseado dentro de Kontakt.
3. Las **notas** que llegan desde el Teensy sonarán automáticamente con ese instrumento (no requiere configuración extra, Kontakt escucha el canal MIDI del track de Ableton).
4. Para mapear un **CC** a un parámetro específico del instrumento (ej. filtro, attack, etc.):
   - Clic derecho sobre el knob/parámetro dentro de Kontakt.
   - Selecciona **Learn MIDI CC# Automation**.
   - Mueve el potenciómetro del Teensy: Kontakt detecta el CC automáticamente y queda mapeado.

---

6. Resumen del flujo

```
Teensy 4.1 (usbMIDI) --USB--> Sistema Operativo (driver MIDI nativo)
                                        |
                                        v
```

```
                        Ableton Live 9 (pista MIDI armada)
                                     |
                                     v
                         Kontakt (instrumento + CC mapeado)
```

Referencias

- Documentación oficial usbMIDI (PJRC): https://www.pjrc.com/teensy/td_midi.html
- Teensyduino (instalador): https://www.pjrc.com/teensy/teensyduino.html